

1 Kỹ Thuật Sử Dụng Và Nguồn Gốc

Mục đích: phân biệt rõ kỹ thuật **kế thừa** từ bài báo vs **đề xuất mới** của đề tài để tránh đạo văn.

1.1 Kỹ Thuật Kế Thừa (Có Cite Bài Báo Gốc)

Kỹ thuật	Kế thừa từ	Cách sử dụng trong đề tài
Kiến trúc U-Net	Ronneberger 2015 [1]	Làm nền tảng encoder-decoder; không thay đổi cấu trúc cơ bản
Attention Gate	Oktay 2018 [2]	Kế thừa công thức tính hệ số chú ý α^i ; mở rộng thành Conditioned Attention bằng cách thêm điều kiện hóa câu nhắc
Kiến trúc SAM-Med2D	Cheng 2023 [3]	Dùng làm mô hình đối sánh (benchmark); không tích hợp vào hệ thống đề xuất
Backbone MobileNetV4	Qin 2024 [4]	Dùng trọng số pretrained ImageNet-1K; fine-tune 2 giai đoạn trên BTXRD
Thuật toán GradCAM	Selvaraju 2019 [5]	Kế thừa công thức tính α_c^i và $L_{GradCAM}$; ứng dụng vào cơ chế cứu hộ câu nhắc (ứng dụng mới)
Dataset BTXRD	Nguyen 2024 [6]	Toàn bộ dữ liệu huấn luyện và đánh giá
YOLOv11s	Ultralytics 2024	Dùng pretrained COCO; fine-tune trên annotations nhiều R/L của BTXRD
Roboflow	Roboflow Inc.	Nền tảng gắn nhãn bounding box; không có đóng góp kỹ thuật

1.2 Kỹ Thuật Đề Xuất Mới (Đóng Góp Gốc Của Đề Tài)

Kỹ thuật	Mô tả	Cơ sở lý luận
Prompt Spatial Gate (PSG)	Tích hợp bản đồ nhiệt vào bộ mã hóa qua phép nhân tăng cường chọn lọc	Chưa có trong bài báo nào; lấy cảm hứng từ cơ chế gating nhưng thiết kế cho U-Net encoder
Conditioned Attention Decoder (CAD)	Điều kiện hóa tín hiệu gating bằng câu nhắc với trọng số tin cậy giảm dần theo tầng	Mở rộng Attention Gate [2]; thêm cơ chế fusion câu nhắc qua confidence score và trọng số $w \in \{1.0, 0.7, 0.4, 0.2\}$
Plateau Heatmap	Gắn 1.0 đồng đều bên trong box + Gaussian blur với $k=31$	Lấy cảm hứng từ Gaussian 2D lý thuyết và bản đồ nhiệt GradCAM [5]; biến thể thực tiễn phù hợp U-Net
IPR (Iterative Prompt Refinement)	Vòng lặp tinh chỉnh câu nhắc dùng tâm hình học mặt nạ dự đoán, tối đa 3 vòng	Hoàn toàn mới; không kế thừa từ bài báo nào
Pipeline GradCAM Rescue	Bộ kiểm duyệt 3 tiêu chí $\rightarrow$ GradCAM trích điểm neo $\rightarrow$ IPR cứu hộ	Ứng dụng mới của GradCAM [5] trong ngữ cảnh sửa câu nhắc sai; kết hợp với IPR là đóng góp gốc
Two-stage fine-tuning MobileNetV4	Giai đoạn 1: đồng bộ backbone 5 epoch; Giai đoạn 2: mô khóa toàn bộ	Chiến lược fine-tuning chuẩn; áp dụng cụ thể cho bài toán phân lớp BTXRD

1.3 Phân Biệt Kế Thừa Vs Đề Xuất Mới

KẾ THỪA TRỰC TIẾP (cite bài báo gốc):

- U-Net encoder-decoder architecture ----- [1]
- Attention Gate formula (α^i) ----- [2]
- SAM-Med2D (dùng làm benchmark) ----- [3]
- EfficientNet_B3 backbone ----- [4]

KẾ THỪA + MỞ RỘNG (dựa trên nhưng có sửa đổi):

- Attention Gate $\rightarrow$ Conditioned Attention
(thêm câu nhắc vào gating signal) ----- dựa trên [2]

ĐỀ XUẤT GỐC (không kế thừa từ bài báo nào):

- Prompt Spatial Gate (PSG)
- Plateau Heatmap (biến thể thực tiễn riêng)
- Kiến trúc tổng thể PGA-UNet (PSG + CAD)